



FACULTAD DE TECNOLOGÍAS INTERACTIVAS

Servicio Backend para la Gestión de la Variabilidad en Líneas de Productos Educativos

Informe Técnico de la asignatura de Proyecto de Investigación y Desarrollo V

Autor(es): Jose Luis Echemendia López

Tutor(es): M. Sc. Yadira Ramírez Rodríguez, Ing. Liany Sobrino Miranda

La Habana, Noviembre de 2025

“Año 67 de la Revolución”

Resumen

En el contexto de la rápida evolución tecnológica, la Educación Superior enfrenta el desafío de diseñar Planes de Estudio flexibles que respondan a la demanda de perfiles profesionales especializados. Esta investigación aborda este problema aplicando los principios de la Ingeniería de Líneas de Productos de Software (SPL) y los Modelos de Características (Feature Models - FM) al dominio de la planificación curricular.

El trabajo se centra en el diseño, implementación y validación de un *backend* que permita a los gestores académicos modelar currículos como "Líneas de Productos Educativos". El sistema implementa una API RESTful que sirve como núcleo para las operaciones de creación, análisis, validación y configuración de FMs. La arquitectura del servidor gestiona la lógica de negocio para representar características y relaciones de obligatoriedad, optatividad y prerrequisitos como restricciones formales, garantizando la consistencia e integridad de los datos mediante un motor de reglas eficiente y un modelo de datos optimizado.

El resultado principal es un servicio backend especializado que no solo soporta el modelado y la persistencia de FMs adaptados al ámbito educativo, sino que también proporciona la base computacional para automatizar la generación y validación de Planes de Estudio diversos y consistentes a partir de un tronco común. Este desarrollo sienta las bases técnicas para una nueva generación de herramientas de gestión académica, demostrando la viabilidad de transferir técnicas avanzadas de ingeniería de software al dominio educativo.

Palabras claves: Modelos Característicos, Líneas de Productos de Software, Líneas de Productos Educativos, Variabilidad, Motor de Reglas, Plan de Estudios.

Abstract

In the context of rapid technological evolution, Higher Education faces the challenge of designing flexible Study Plans that respond to the demand for specialized professional profiles. This research addresses this problem by applying the principles of Software Product Line Engineering (SPL) and Feature Models (FM) to the domain of curriculum planning.

The work focuses on the design, implementation, and validation of a backend that allows academic managers to model curricula as "Educational Product Lines". The system implements a RESTful API that serves as the core for the creation, analysis, validation, and configuration of FMs. The server architecture manages the business logic to represent subjects as features and relationships of obligation, optionality, and prerequisites as formal constraints, ensuring data consistency and integrity through an efficient rule engine and an optimized data model.

The main result is a specialized backend service that not only supports the modeling and persistence of FMs adapted to the educational field but also provides the computational basis for automating the generation and validation of diverse and consistent Study Plans from a common trunk. This development lays the technical foundations for a new generation of academic management tools, demonstrating the feasibility of transferring advanced software engineering techniques to the educational domain.

Keywords: *Feature Models, Software Product Lines, Educational Product Lines, Variability, Rule Engine, Curriculum.*

Tabla de Contenidos

Índice de Tablas

Índice de Figuras

Introducción

El panorama de la Educación Superior en el siglo XXI está inmerso en una dinámica de cambio sin precedentes por rápidos avances tecnológicos y cambios sociales. La aceleración tecnológica y las fluctuantes demandas del mercado laboral exigen que las instituciones académicas migren de currículos rígidos hacia planes de estudio dinámicos y flexibles [UNESCO, 2022]. Esta necesidad de flexibilidad introduce un desafío crítico: la gestión de la variabilidad curricular. La innovación educativa y la gestión curricular se han convertido en elementos clave para transformar el paradigma educativo y preparar a los estudiantes para un futuro cada vez más digitalizado y globalizado.

La innovación educativa y la gestión curricular son aspectos fundamentales para el desarrollo de sistemas educativos actuales, sin embargo, en el presente, resalta la necesidad de una gestión curricular que promueva la colaboración entre docentes, la adaptación a las necesidades del alumnado y la actualización de los contenidos, métodos pedagógicos, planes de estudios, planificación de asignaturas e incluso, carreras en general.

La innovación educativa se refiere a la introducción de nuevas ideas, enfoques, metodologías y tecnologías en el ámbito educativo; busca mejorar la calidad de la enseñanza y el aprendizaje, fomentando la creatividad, el pensamiento crítico y la resolución de problemas en los estudiantes. La innovación educativa también promueve la adaptación de los procesos educativos a las necesidades cambiantes de la sociedad y el entorno laboral. Por otro lado, la gestión curricular implica el diseño, desarrollo e implementación de planes de estudio y programas educativos. Por otra parte, la gestión curricular se ocupa de organizar y estructurar los contenidos, las habilidades y las competencias que se

enseñan en las instituciones educativas; además, implica la evaluación y la mejora continua de los programas curriculares para asegurar su relevancia y efectividad [Gómez, 2023].

La innovación educativa y la gestión curricular están estrechamente interrelacionadas. La introducción de enfoques innovadores en la enseñanza y el aprendizaje requiere una gestión curricular flexible y adaptable, esto implica revisar y actualizar constantemente los planes de estudio para integrar nuevas metodologías, tecnologías y recursos educativos. Igualmente, la gestión curricular efectiva es fundamental para garantizar que los cambios e innovaciones en el ámbito educativo se implementen de manera coherente y sistemática. La integración de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) en el aula permite ampliar el acceso a la información, fomentar la colaboración entre estudiantes, personalizar el aprendizaje y desarrollar habilidades digitales clave, de la misma manera, la gestión curricular puede incluir la planificación y el uso estratégico de la tecnología en los programas educativos para maximizar su impacto y beneficios [Gómez, 2023].

En este sentido, la innovación educativa y la gestión curricular deben fundamentarse en una comprensión profunda de las particularidades y demandas de los estudiantes. La educación contemporánea coloca en el centro la atención a la diversidad, lo que convierte la inclusión y la personalización del aprendizaje en elementos indispensables dentro de cualquier propuesta formativa. Esto supone diseñar y organizar planes de estudio flexibles, capaces de responder a distintas habilidades, ritmos, estilos cognitivos y necesidades específicas que presentan los estudiantes a lo largo de su proceso educativo.

Asimismo, es esencial reconocer que tanto la innovación pedagógica como la gestión curricular no se desarrollan como acciones aisladas o independientes, sino que forman parte de un proceso dinámico y articulado. Su efectividad depende, en gran medida, del trabajo colaborativo y del compromiso conjunto de todos los actores que intervie-

nen en el ámbito educativo. Directivos, docentes, estudiantes, familias y miembros de la comunidad deben involucrarse activamente para construir entornos de aprendizaje que favorezcan la equidad, la participación y la mejora continua.

De esta manera, la innovación y la gestión curricular no solo buscan transformar prácticas tradicionales, sino también crear condiciones que permitan responder de manera pertinente a los desafíos pedagógicos actuales. Su verdadero impacto se evidencia cuando logran integrar la voz de los estudiantes, promover la corresponsabilidad en la toma de decisiones y generar propuestas educativas que contribuyan al desarrollo integral de cada persona.

La búsqueda de esta flexibilidad ha llevado a la exploración de paradigmas de ingeniería de software aplicados al ámbito educativo. El concepto de Línea de Productos de Software (*Software Product Line*) (SPL) ofrece un enfoque estructurado y probado para gestionar familias de productos a partir de un conjunto común de activos [Apel et al., 2013]. Cuando este paradigma se aplica al dominio educativo, surge el concepto de "Líneas de Productos Educativos", donde un tronco curricular común puede derivar en múltiples planes de estudio especializados mediante la gestión explícita de su variabilidad. La investigación en este campo es incipiente pero prometedora; por ejemplo, estudios en el ecosistema de software educativo *SOLAR* han demostrado que la modelación de la variabilidad, incluso en componentes dinámicos como los foros de discusión, es fundamental para crear sistemas adaptativos que respondan a contextos educativos diversos [Guzmán-Luján et al., 2022].

Actualmente, la definición y el mantenimiento de la variabilidad curricular se gestionan principalmente mediante documentos estáticos, hojas de cálculo y procesos manuales, un enfoque que resulta costoso, lento y altamente propenso a errores. Esta dependencia de herramientas fragmentadas y no integradas dificulta la actualización oportuna de la información, genera inconsistencias entre versiones y complica la tra-

zabilidad de los cambios realizados. Como consecuencia, pueden diseñarse rutas formativas incoherentes o inválidas, afectando la progresión del estudiante y la calidad del proceso educativo. Además, este tipo de gestión incrementa la carga de trabajo administrativo y docente, limita la visibilidad global del currículo, provoca la divulgación de información desactualizada y compromete la coherencia institucional. Todo ello tiene un impacto directo en la satisfacción del estudiante, en los procesos de acreditación y en la capacidad de la institución para adaptarse rápidamente a nuevas demandas educativas o del mercado laboral. En conjunto, estos efectos negativos evidencian que los métodos tradicionales basados en documentación manual ya no son sostenibles, pues ponen en riesgo la calidad, pertinencia y eficiencia del modelo formativo.

La proliferación de modalidades educativas (presenciales, híbridas, en línea, Curso en Línea Masivo y Abierto (*Massive Open Online Course*) (MOOC), *micro-learning*) y enfoques pedagógicos (aprendizaje basado en proyectos, *flipped classroom*, gamificación) ha creado un panorama de extrema variabilidad instruccional [Bates, 2019]. Actualmente, esta complejidad se gestiona predominantemente mediante soluciones *ad-hoc* que resultan en implementaciones rígidas y de alto costo de mantenimiento [Sánchez et al., 2020]. La educación se enfrenta a la difícil actividad de crear experiencias de aprendizaje verdaderamente personalizadas para cada estudiante o contexto institucional sin un esfuerzo manual enorme. Además, cada nuevo curso o recurso educativo se desarrolla casi desde cero, sin reutilizar componentes comunes de manera sistemática.

De este análisis, se desprende la siguiente interrogante que define el **problema de investigación**: ¿Cómo implementar un servicio *backend* que proporcione la funcionalidad completa para la gestión, validación y configuración de Modelo de Características (*Feature Model*) (FM) en el contexto de Líneas de Productos Educativos? Tomando como **objeto de estudio**: Ingeniería de Líneas de Productos de Software (*Soft-*

ware Product Line Engineering) (SPLE) aplicada al dominio educativo. Enmarcado en el **campo de acción:** servicios *backend* especializados para la gestión de la variabilidad en Líneas de Productos Educativos. Con el fin de solucionar la problemática planteada, se define como **objetivo general:** desarrollar un servicio *backend* para la gestión de la variabilidad en Líneas de Productos Educativos.

Para dar cumplimiento al objetivo planteado se proponen las siguientes **tareas investigativas:**

1. **Estudio** exhaustivo del estado del arte en Ingeniería de Líneas de Productos de Software, FM y su aplicación al dominio educativo.
2. **Análisis** de diferentes soluciones homólogas para la identificación de características generales y tendencias en este tipo de aplicaciones.
3. **Diseño** de la arquitectura del servicio *backend*, definiendo los componentes principales y el modelo de datos para representar FM en el contexto educativo.
4. **Selección** de las herramientas, tecnologías y metodología a emplear, para garantizar una excelente y eficiente experiencia de desarrollo y alineado con los objetivos del proyecto.
5. **Identificación** de los requisitos funcionales y no funcionales necesarios para un sistema capaz de gestionar la variabilidad de Líneas de Productos Educativos.
6. **Implementación** del servicio *backend* para materializar el sistema que dará respuesta a la problemática planteada, asegurando la creación, análisis, validación y configuración de FM.
7. **Validación** del servicio desarrollado mediante casos de uso representativos en el ámbito educativo, evaluando su funcionalidad, rendimiento, utilidad y efectividad para capturar la variabilidad en la educación.

8. **Documentación** de los resultados obtenidos y elaboración de recomendaciones para futuras investigaciones en el área.

Para darle solución a los objetivos trazados en las tareas de investigación se emplearon los siguientes **métodos científicos**:

■ **Métodos teóricos:**

- **Modelación:** se utilizó para la elaboración de los diagramas del lenguaje de modelado y en la representación de las características de la solución.
- **Histórico-Lógico:** Se empleó para comprender la evolución de las técnicas de gestión de variabilidad en SPL, desde sus orígenes en ingeniería de software hasta su aplicación potencial en dominios educativos, analizando su desarrollo histórico y lógica interna.
- **Analítico-sintético:** Utilizado en el examen crítico de la bibliografía especializada sobre SPL, FM y sistemas educativos, permitiendo sintetizar un marco conceptual adaptado al dominio educativo.

■ **Métodos empíricos:**

- **Observación:** Mediante este método se analizaron herramientas existentes de gestión SPL (como *pure::variants*, *FeatureIDE*) para identificar limitaciones técnicas y requisitos necesarios para el contexto educativo específico.
- **Entrevista:** Se entrevista especialistas responsables de diseños curriculares que compran aspectos técnicos para identificar los desafíos existentes en la flexibilidad y variabilidad de los currículos.
- **Experimentación:** Mediante la implementación de prototipos funcionales para validar diferentes enfoques arquitectónicos y algoritmos de validación.

Desarrollo

Introducción

Este espacio tiene como objetivo principal argumentar las bases de la investigación, lo que conlleva a un entendimiento mayor sobre el problema a resolver. Se estudiará el mercado actual para identificar sistemas que empleen el concepto de variabilidad de líneas de productos aplicados a modelos característicos y así determinar la viabilidad del proyecto, posibles características a asumir de la competencia y a su vez diferenciarnos de la misma. Se darán a conocer las herramientas con las cuales se desarrollará el sistema y el por qué ellas serán las protagonistas; lo mismo se dirá del entorno y la metodología de desarrollo. Por último, se tendrá una descripción de cómo se debe comportar el sistema y de qué se espera de él, cuya evidencia de que se está cumpliendo el objetivo serán las primeras pinceladas del sistema.

1. Fundamentación Teórica

La base teórica funciona como el armazón conceptual sobre el cual se erige todo trabajo investigativo. Esta sección delimita las nociones esenciales, los fundamentos teóricos existentes y los antecedentes modelares que respaldan la indagación, brindando un sistema de referencia que guía la captación y interpretación de los datos. Este epígrafe establece el marco conceptual necesario para comprender la propuesta de solución. Se parte de los conceptos generales de la Ingeniería de Software para luego enfocarse en una técnica específica, modelos característicos, para finalmente concluir la transición del conocimiento

hacia el dominio de la planificación y variabilidad educativa.

1.1 Conceptos asociados al tema

En este epígrafe se desglosan los conceptos esenciales que convergen en el núcleo del estudio: desde los fundamentos literarios y el valor pedagógico de la fábula, pasando por los desafíos y oportunidades de su digitalización, hasta los sistemas tecnológicos diseñados para su gestión y análisis. La clarificación de estos términos no solo delimita el campo de acción, sino que también proporciona el lenguaje común y la base teórica necesaria para el diseño de una solución coherente y efectiva.

1.1.1 Ingeniería de Líneas de Productos de Software (SPL)

La Ingeniería de SPL es una estrategia de ingeniería de software que busca producir familias de sistemas de software similares a partir de un conjunto común de activos centrales mediante un proceso gestionado de desarrollo y gestión de la variabilidad. El objetivo principal es lograr la reutilización a gran escala, lo que se traduce en una reducción de costos, menor tiempo de comercialización y mayor calidad de los productos [SG Buzz]. El concepto de SPL surgió a finales de los años 90 como respuesta directa a la crisis de productividad que enfrentaba la industria del software a pesar de las técnicas de reutilización orientadas a objetos. La SPLE formaliza una práctica que ya existía intuitivamente en muchas empresas: construir un software base (plataforma) para generar rápidamente múltiples productos similares con variaciones controladas [AcademiaLab]

Conceptos Clave de SPL:

- 1. Línea de Productos:** Es la familia completa de sistemas de software que pueden ser generados. Representa el espacio de posibi-

lidades definido por el conjunto de activos.

2. **Activos Centrales (*Core Assets*):** Son los componentes fundamentales (código, arquitectura, modelos de diseño, documentación, planes de prueba) diseñados específicamente para ser compartidos y reutilizados en toda la línea. La inversión inicial en estos activos es clave para el éxito de la estrategia.
3. **Variabilidad:** Es la propiedad esencial de una SPL. Define la capacidad de la línea para ser adaptada, personalizada o configurada para generar productos específicos que satisfagan las necesidades particulares de un cliente o escenario. La variabilidad es, en esencia, el conjunto de diferencias controladas entre los productos posibles.
4. **Puntos de Variabilidad (*Variability Points*):** Son las ubicaciones explícitas dentro de los Activos Centrales donde se deben tomar decisiones para configurar un producto. Estos puntos actúan como "interruptores" o "opciones" que guían el proceso de personalización.

La motivación detrás de la SPL es fundamentalmente económica y técnica, pues permite el ahorro de costos, ya que al compartir la gran mayoría de los activos (entre el 70 % y 90 % del sistema), se evita la reimplementación del mismo código y diseño para cada nuevo producto, además, provee de una reducción del tiempo de comercialización (*Time-to-Market*) pues la creación de un nuevo producto se reduce de un ciclo completo de desarrollo a un simple proceso de configuración y ensamblaje de activos preexistentes y permite una mejora de la calidad, pues como los activos centrales, al ser reutilizados y probados en múltiples productos, alcanzan un nivel de madurez y robustez superior al que podría lograrse en un desarrollo de producto único [Ingeniería de Software].

La SPL opera a través de dos procesos interdependientes que deben gestionarse de manera continua, siendo el primero de estos la In-

geniería del Dominio (*Domain Engineering*), proceso hacia arriba que se enfoca en la creación y el mantenimiento de los Activos Centrales, cuya tarea principal es el modelado de la variabilidad para comprender y documentar todas las posibles configuraciones que la línea puede soportar y que constituye la base teórica y formal de la línea, y un segundo, la Ingeniería de la Aplicación (*Application Engineering*), el cual es el proceso hacia abajo que utiliza los Activos Centrales para configurar y generar productos específicos, que implica tomar las decisiones de variabilidad definidas en el modelo (seleccionar las opciones) para producir una instancia concreta de la línea de productos. La herramienta principal y estándar de facto para formalizar y gestionar la variabilidad durante la Ingeniería del Dominio es el FM. Este modelo establece el puente formal entre las opciones de la línea de productos y la capacidad de generar una instancia válida, lo cual es el principio que se busca trasladar al diseño curricular.

1.1.2 Modelos de Características

Es necesario contar con un modelo que represente de manera explícita las variaciones y opciones disponibles en la línea de productos. Este modelo debe ser capaz de capturar la complejidad de las relaciones entre las características y sus variaciones, así como las restricciones que pueden existir entre ellas [Pohl et al., 2005]. La representación gráfica de estas relaciones es fundamental para facilitar la comprensión y el análisis de la variabilidad en la línea de productos.

El Modelo de Características (*Feature Model* - FM) es la técnica de modelado central en la Ingeniería de Líneas de Productos de Software. Su formalismo es indispensable para pasar de la noción abstracta de variabilidad a una representación estructurada y analizable [PTC, 2025]. Los Modelos de Características fueron formalmente introducidos por Kang et al. [1990] como parte de la metodología Análisis de

Dominio Orientado a Características (*Feature-Oriented Domain Analysis*) (FODA), un enfoque pionero para la ingeniería de dominios. Desde su concepción, un FM ha sido reconocido como el artefacto primario para la captura de la variabilidad funcional de un sistema. En esencia, un FM es un modelo de dominio que no solo documenta las posibles funcionalidades, sino que también define las reglas de composición entre ellas [GeeksforGeeks].

Formalmente, un Modelo de Características se define como un árbol de decisiones jerárquico donde cada nodo es una característica (*feature*). Una característica se entiende como una unidad de funcionalidad, un requisito, o un aspecto distintivo de un sistema, tal como es percibido por el usuario final o el analista del dominio.

La estructura del FM es un árbol de composición, donde:

- La Característica Raíz representa el sistema o la línea de producto completa (ej., la carrera de Ingeniería Informática).
- Las características descendientes detallan la composición de sus características padre hasta alcanzar las características hoja, que son las unidades más pequeñas y configurables.

Relaciones estructurales

La potencia del FM reside en su notación gráfica concisa, la cual utiliza la posición y símbolos específicos para codificar las restricciones de configuración. Las relaciones entre una característica padre (letra P) y sus hijos (letra C) definen las decisiones de inclusión o exclusión; véase la Tabla 1 [Pohl et al., 2005, Kang et al., 1990, Benavides et al., 2010b,a, Wang et al., 2007].

Cuadro 1: Notación semántica de las relaciones entre características de los FM

Relación	Semántica Formal	Implicación en la Configuración
Obligatoria	$P \rightarrow C$	Si el padre P es seleccionado, el hijo obligatorio C debe incluirse. No hay variabilidad en este punto
Opcional	$C \rightarrow P$	El hijo C puede ser incluido o excluido, si se selecciona el padre P. Introduce variabilidad
Agrupación AND	$(P \rightarrow \bigwedge_{i=1}^n C_i) \quad \wedge \quad \bigwedge_{i=1}^n (C_i \rightarrow P)$	Si se selecciona la característica padre P, todos los hijos C_i deben incluirse; cada hijo seleccionado implica la presencia del padre. No introduce variabilidad dentro del grupo
Agrupación OR	$(P \rightarrow \bigvee_{i=1}^n C_i) \quad \wedge \quad \bigwedge_{i=1}^n (C_i \rightarrow P)$	Al seleccionar el padre P, debe elegirse al menos un hijo C_i . Cada hijo seleccionado requiere que el padre esté presente. Sí introduce variabilidad

Continúa en la siguiente página

Cuadro 1 – Continuación de la página anterior

Relación	Semántica Formal	Implicación en la Configuración
Agrupación alternativa	$(P \rightarrow \bigvee_{i=1}^n C_i) \wedge$ $\bigwedge_{i \neq j} \neg(C_i \wedge C_j) \wedge$ $\bigwedge_{i=1}^n (C_i \rightarrow P)$	Cuando el padre P se selecciona, exactamente un hijo C_i puede activarse y la elección de cualquier hijo obliga a seleccionar al padre. Sí introduce variabilidad

La figura 1 muestra los símbolos gráficos para representar las relaciones estructurales.

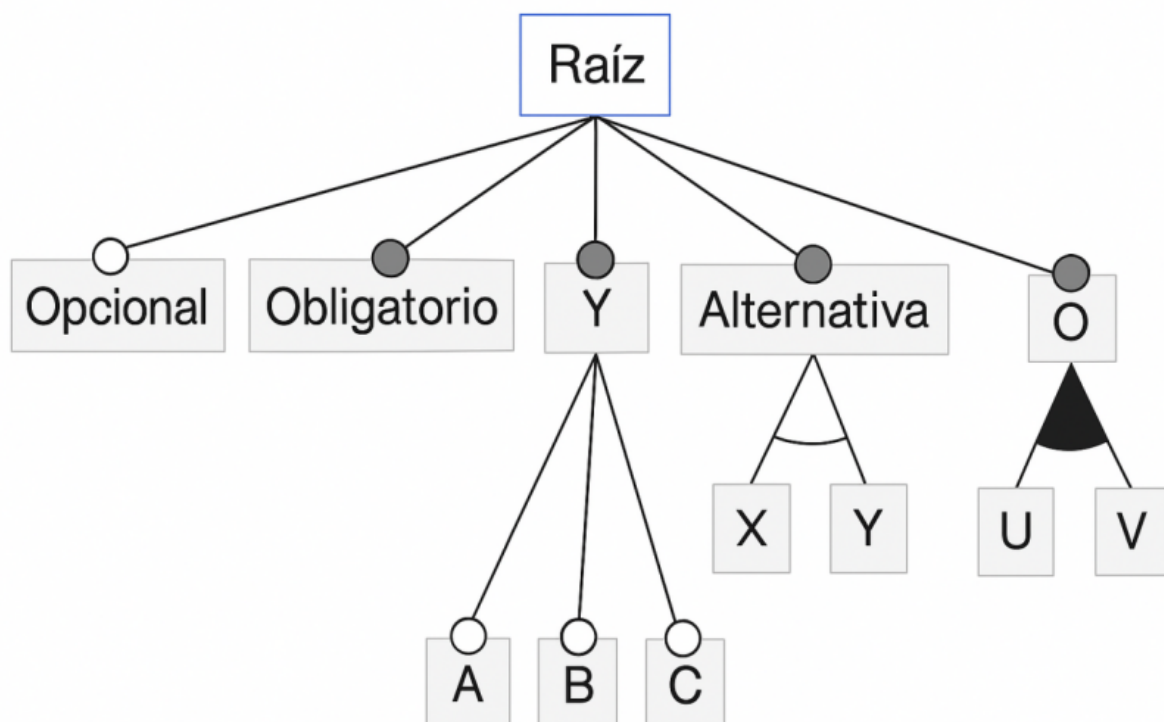


Figura 1: Símbolos gráficos para representar las relaciones estructurales.

Restricciones (*Cross-Tree*)

Las relaciones jerárquicas son insuficientes para capturar todas las reglas de negocio complejas. Por ello, los FM permiten definir las restricciones transversales (*cross-tree*); que son reglas lógicas que definen dependencias entre características que no están directamente conectadas en la jerarquía padre-hijo del árbol de características. Su función es garantizar la validez de una configuración al capturar las relaciones complejas del mundo real que la estructura jerárquica por sí sola no puede expresar [Sundermann et al., 2023, Benavides et al., 2005].

Las dos formas más comunes y fundamentales son:

- **Requiere:** Esta restricción establece una dependencia de presencia. Si una característica A requiere una característica B, entonces siempre que A sea seleccionada en una configuración, B también debe estarlo. Porejemplo, en un modelo de características para un automóvil, la característica "Navegación" puede requerir la característica "Pantalla Táctil". Esta relación se modela en lógica proposicional como el condicional $A \rightarrow B$ [Sundermann et al., 2023, Benavides et al., 2005].
- **Excluye:** Esta restricción establece un conflicto o incompatibilidad. Si una característica C excluye una característica D, entonces ambas no pueden formar parte de la misma configuración. Por ejemplo, el motor "Diésel" puede excluir la transmisión "Eléctrica" en un vehículo híbrido. Su representación lógica es la negación de la conjunción: $\neg(C \wedge D)$ [Sundermann et al., 2023, Benavides et al., 2005].

Semántica Formal y Solucionadores SAT (*SAT Solvers*)

La semántica formal de un FM proporciona un significado matemático preciso a todos sus elementos (jerarquía, relaciones y restricciones), lo que permite un análisis automático y libre de ambigüedades.

- **Traducción a Lógica Proposicional:** La base de la semántica formal es la traducción de todo el FM a una fórmula en lógica proposicional. Cada característica se representa como una variable

proposicional (que puede ser Verdadera o Falsa, indicando si está seleccionada o no). Las relaciones padre-hijo y las restricciones cross-tree se convierten en una serie de fórmulas lógicas que, en conjunto, definen el conjunto de todas las configuraciones válidas [Sundermann et al., 2023, Thüm et al., 2014].

■ **Satisfacibilidad (Satisfacibilidad Booleana (*Boolean Satisfiability*) (SAT)) y Conteo de Modelos (*Model Counting*) (SHARPSAT):**

Una vez el FM está representado como una fórmula lógica F , se pueden realizar diversos análisis:

- **Análisis de SAT:** Consiste en verificar si existe al menos una asignación de valores (Verdadero/Falso) a las variables que haga que la fórmula F sea verdadera. Esto responde a la pregunta fundamental de si el FM tiene al menos una configuración válida [Sundermann et al., 2023, Benavides et al., 2010a, Mendonca and Wasowski, 2009].
- **Análisis de SHARPSAT:** Consiste en el conteo de modelos (*Model Counting*) que satisfacen F . Esto es crucial para determinar el número total de configuraciones válidas que define un FM, una métrica esencial para comprender su variabilidad y complejidad [Sundermann et al., 2023, Benavides et al., 2010a, Mendonca and Wasowski, 2009].

■ **Solucionadores SAT (*SAT solvers*):** Un solucionador SAT (*SAT solver*) es una herramienta algorítmica altamente optimizada diseñada para resolver problemas de satisfacibilidad. Dada una fórmula F , el solucionador (*solver*) determina si es satisfacible (SAT) o insatisfacible (UNSAT). Para el análisis de SHARPSAT, se emplean solucionadores especializados de conteo de modelos (*#SAT solvers*) como sharpSAT y Ganak, que han demostrado un rendimiento excelente al calcular el número de configuraciones en modelos industriales [Sundermann et al., 2023, Soos et al., 2020].

1.1.3 Meta-modelo Educativo

Un Meta-modelo Educativo es un modelo de alto nivel que define los conceptos, las relaciones y las restricciones necesarias para especificar, de manera formal y estandarizada, cómo se deben diseñar aplicaciones de software educativo [Estrada Perea and Giraldo, 2022]. Su propósito fundamental es servir como un andamiaje conceptual que garantiza la inclusión de criterios esenciales —como la usabilidad y el conocimiento pedagógico— que, de otro modo, podrían omitirse en el proceso de desarrollo, dando como resultado herramientas educativas más robustas, eficaces y fáciles de usar [Estrada Perea].

A diferencia de un modelo educativo, que se enfoca en métodos de enseñanza y relaciones en el aula, un meta-modelo opera en un nivel de abstracción superior. Mientras un modelo educativo podría ser, por ejemplo, el Modelo de Transformación Académica (Modelo de Transformación Académica (META)) que se centra en competencias y el trabajo autónomo del alumno [Hernández and Rojas, 2019], un meta-modelo educativo define el lenguaje y las reglas para crear dichos modelos y, crucialmente, para traducirlos a artefactos de software concretos [Estrada Perea and Giraldo, 2022].

La necesidad de un meta-modelo surge de problemas recurrentes en el diseño de software educativo, donde a menudo se carece de:

- Recursos para soportar el trabajo colaborativo.
- Estrategias efectivas para la retroalimentación de las acciones del estudiante.
- Sistemas de ayuda para capacitar a usuarios sin experiencia [Estrada Perea].

Al definir formalmente estos elementos y sus interrelaciones, tu meta-modelo se convierte en la columna vertebral de tu servidor (*backend*). Este permite que el sistema no solo almacene información, sino

que comprenda y procese la lógica fundamental de la variabilidad curricular, asegurando que todas las configuraciones generadas sean pedagógicamente sólidas y estructuralmente consistentes.

La literatura plantea que se puede estructurar un meta-modelo alrededor de los siguientes componentes [Estrada Perea and Giraldo, 2022]:

- **Conceptos:** Las entidades fundamentales (asignatura, competencia, modalidad, estilo de aprendizaje).
- **Atributos:** Las propiedades que caracterizan a cada concepto (nombre, créditos, obligatoriedad).
- **Relaciones Estructurales y Dinámicas:** Cómo se vinculan los conceptos entre sí (prerrequisito de, parte de, excluye a).
- **Restricciones:** Reglas de integridad que garantizan la validez del modelo (ejemplo: "una asignatura optativa no puede ser prerrequisito de más de tres asignaturas obligatorias").

1.1.4 Gestión de la variabilidad

La variabilidad es un principio fundamental en los procesos de aprendizaje, que postula que las diferencias individuales entre los estudiantes no son excepciones, sino la regla en cualquier entorno educativo [Rose and Strangman, 2007]. Este concepto rompe con el paradigma de un .alumno promedio³ reconoce que cada estudiante es una combinación única de fortalezas, desafíos e intereses que están interconectados en todo su ser [CAST, 2018].

Desde una perspectiva cognitiva, la variabilidad no es un obstáculo, sino un recurso de aprendizaje esencial. Según la revisión de más de 150 estudios analizada por Raviv et al. [2022], la exposición a estímulos variables conduce a una mejor capacidad para generalizar el co-

nocimiento. Este principio se manifiesta en diferentes dimensiones del aprendizaje:

- En el aprendizaje conceptual: Para que un estudiante comprenda verdaderamente una categoría (como "mamífero"), es crucial que se enfrente a ejemplos diversos y heterogéneos (diferentes tipos de mamíferos), lo que le permite identificar las características relevantes y esenciales, filtrando las irrelevantes [Raviv et al., 2022].
- En el desarrollo de habilidades: La Hipótesis de la Variabilidad, originada de la Teoría del Esquema Motor de Schmidt (1975), postula que una práctica abundante y variada enriquece los esquemas motores generales. Esto le otorga a la persona una amplitud de respuesta para adaptarse y resolver problemas en diferentes escenarios y contextos [Schmidt, 1975].

La implicación pedagógica central es que un enfoque educativo uniforme, que no considera esta diversidad intrínseca, inevitablemente desatiende a la mayoría de los estudiantes [Rose and Strangman, 2007]. Abrazar la variabilidad significa, por tanto, crear experiencias de aprendizaje que sean personales y significativas para esta diversidad de perfiles [CAST, 2018].

La gestión de la variabilidad es el conjunto de procesos, estrategias y acciones deliberadas diseñadas para optimizar el funcionamiento de las instituciones educativas, planificando, organizando, dirigiendo y controlando los recursos con el objetivo explícito de responder a la diversidad del alumnado y alcanzar metas pedagógicas de calidad [Weinstein, 2002].

Esta gestión no es una tarea única, sino una función que se despliega en varias dimensiones interdependientes [Weinstein, 2002]:

- Gestión Pedagógica: Se enfoca en el núcleo del proceso de enseñanza-aprendizaje. Implica diseñar planes y programas académicos que se ajusten a las necesidades y características de los estudiantes,

fomentando la innovación en metodologías y la implementación de evaluaciones formativas.

- **Gestión Administrativa:** Asegura una administración eficiente de los recursos humanos, materiales y financieros, creando las condiciones operativas y de infraestructura necesarias para un entorno propicio para el desarrollo de todos los estudiantes.
- **Gestión Comunitaria:** Busca fortalecer los lazos entre la institución educativa, las familias y el entorno social, fomentando un ambiente inclusivo y de convivencia positiva que es fundamental para el aprendizaje.

Para que esta gestión sea efectiva, la literatura especializada identifica factores críticos. Según Weinstein [2002], entre ellos se encuentran un liderazgo legitimado, un sentido de misión compartido, un clima de convivencia positivo y procesos de planificación participativa. La ausencia de un liderazgo efectivo y de herramientas modernas de gestión se cuenta entre los factores que afectan negativamente los resultados de las organizaciones educativas [Weinstein, 2002].

1.1.5 Ingeniería de Software Educativo

La Ingeniería de Software es una disciplina que aplica principios y métodos sistemáticos para el desarrollo, operación y mantenimiento de software de calidad [Sommerville, 2016]. A diferencia de la programación individual, esta disciplina se enfoca en la aplicación de un enfoque de ingeniería para construir software confiable y eficiente que satisfaga los requisitos del usuario, considerando restricciones de tiempo y presupuesto [Pressman, 2014].

La ingeniería de software establece un marco metodológico que abarca todo el ciclo de vida del desarrollo, desde la captura de requisitos hasta el mantenimiento del producto final, garantizando la calidad

mediante procesos estandarizados y mejores prácticas validadas [IEEE, 2014].

El Software Educativo se define como cualquier programa computacional cuyo propósito principal es apoyar el proceso de enseñanza-aprendizaje, facilitando la adquisición de conocimientos o desarrollo de habilidades específicas [Bates, 2019]. Este tipo de software se caracteriza por su intencionalidad pedagógica explícita, distinguiéndose del software de propósito general por su diseño centrado en objetivos educativos concretos [Bates, 2019].

La efectividad del software educativo depende críticamente de la integración de principios instruccionales sólidos en su diseño, asegurando que no solo sea tecnológicamente robusto, sino también pedagógicamente sólido [Mishra and Koehler, 2006]. La investigación ha demostrado que el software educativo bien diseñado puede mejorar significativamente los resultados de aprendizaje cuando se alinea con estrategias pedagógicas apropiadas [Hattie, 2009].

La Ingeniería de Software Educativo emerge como la intersección disciplinaria que aplica los principios de la ingeniería de software al dominio específico del desarrollo de software educativo [Sommerville, 2016, Bates, 2019]. Esta integración es crucial porque combina el rigor técnico de la ingeniería de software con la fundamentación pedagógica necesaria para crear herramientas educativas efectivas [Mishra and Koehler, 2006].

El desafío central en esta disciplina híbrida reside en equilibrar los requisitos técnicos (rendimiento, confiabilidad, mantenibilidad) con los requisitos pedagógicos (valor educativo, adecuación al nivel del estudiante, alineamiento con objetivos de aprendizaje) [Bates, 2019]. El modelo TPACK (Conocimiento Tecnológico Pedagógico del Contenido (*Technological Pedagogical Content Knowledge*) (TPACK)) enfatiza la necesidad de esta integración, argumentando que la tecnología educativa efectiva requiere una comprensión profunda de cómo la tecnolo-

gía, la pedagogía y el contenido se interrelacionan [Mishra and Koehler, 2006].

En el contexto de la investigación, la Ingeniería de Software Educativo proporciona el marco metodológico para desarrollar un servidor (*backend*) que no solo sea técnicamente robusto, sino también pedagógicamente fundamentado, capaz de gestionar la variabilidad curricular de manera que respete los principios de diseño instruccional y promueva experiencias de aprendizaje significativas.

1.1.6 Configurador curricular

En el contexto de las Líneas de Productos de Software (SPL), la configuración se refiere al proceso sistemático de seleccionar un conjunto específico de características de un Modelo de Características para derivar un producto individual que satisfaga requisitos particulares [Apel et al., 2013]. Este proceso implica tomar decisiones de configuración que respeten todas las restricciones definidas en el modelo, asegurando que la selección final de características sea válida y consistente [Benavides et al., 2010a].

La configuración en SPL se caracteriza por ser un proceso guiado por restricciones donde las dependencias entre características (mandatorias, opcionales, alternativas) y las restricciones cross-tree (requiere, excluye) determinan el espacio de configuraciones posibles [Chen et al., 2020]. La complejidad de este proceso aumenta exponencialmente con el tamaño del modelo, haciendo necesario el uso de herramientas automatizadas para garantizar la corrección de las configuraciones generadas [Benavides et al., 2010a].

La planificación curricular es el proceso de diseño y organización sistemática de los elementos que constituyen un plan de estudios, incluyendo objetivos de aprendizaje, contenidos, actividades educativas y criterios de evaluación [UNESCO, 2022]. Tradicionalmente, este proceso ha sido realizado de manera manual por comités académicos, utili-

zando documentos estáticos y hojas de cálculo que dificultan la gestión de la complejidad y variabilidad inherentes a los programas educativos modernos [Sánchez et al., 2020].

Los desafíos en la planificación curricular contemporánea incluyen la necesidad de crear trayectorias formativas personalizadas que respondan a diferentes perfiles estudiantiles y demandas del mercado laboral, manteniendo al mismo tiempo la consistencia académica y el cumplimiento de los estándares de calidad educativa [Rodríguez et al., 2019]. La gestión manual de estas complejidades resulta en procesos lentos, propensos a errores y difíciles de mantener [Sánchez et al., 2020].

Un Configurador Curricular es una herramienta especializada que aplica los principios de configuración de SPL al dominio de la planificación educativa, permitiendo la generación semi-automatizada de planes de estudio personalizados a partir de un modelo base que captura la variabilidad curricular [Sánchez et al., 2020]. Este sistema opera como un motor de decisiones académicas que guía al usuario (gestor académico, coordinador de programa) a través del espacio de configuraciones válidas, garantizando que el plan de estudio resultante cumpla con todas las restricciones pedagógicas y administrativas [Chen et al., 2020].

El valor fundamental de un configurador curricular reside en su capacidad para reducir la complejidad del diseño curricular mediante la aplicación de restricciones formales que previenen configuraciones inválidas [Rodríguez et al., 2019]. Por ejemplo, el sistema puede asegurar automáticamente que:

- Se cumplan todos los prerrequisitos entre asignaturas
- Se respeten los límites de créditos por semestre
- Se mantenga la coherencia entre las competencias a desarrollar y las asignaturas seleccionadas
- Se eviten conflictos de horario y sobrecarga académica

En el contexto de la investigación, el desarrollo del servidor (*backend*) para un configurador curricular representa la materialización técnica de este concepto, proporcionando la lógica de negocio, el motor de reglas y los servicios necesarios para soportar el proceso de configuración curricular de manera robusta, escalable y consistente.

2. Análisis del mercado

El presente epígrafe desarrolla un análisis sistemático del mercado relacionado con los sistemas de gestión curricular y herramientas de modelado de variabilidad. Se examinan tanto las soluciones tradicionales empleadas por instituciones académicas como aquellas provenientes del ámbito de la ingeniería de líneas de productos, identificando sus fortalezas, limitaciones y brechas funcionales. A partir de esta revisión, se fundamenta la oportunidad tecnológica que sustenta la propuesta investigativa, destacando el vacío existente entre las plataformas de administración académica y los mecanismos de planificación curricular basados en variabilidad, lo que justifica la necesidad y pertinencia de la solución desarrollada.

2.1 Panorama General del Mercado

El mercado de sistemas de gestión curricular presenta una segmentación clara entre soluciones genéricas de administración académica y herramientas especializadas en modelado de variabilidad. Mientras plataformas como Moodle, Blackboard y Canvas dominan el segmento de los Sistemas de Gestión del Aprendizaje (*Learning Management System* - LMS) [Moodle Project, 2025, Anthology Inc., 2025, Instructure, 2025], existen vacíos significativos en soluciones específicas para la planificación curricular basada en Líneas de Productos Educativos

[Sánchez et al., 2020].

2.2 Análisis de Soluciones Existentes

El análisis de soluciones existentes se organiza en dos grupos claramente diferenciados, cada uno representativo de perspectivas y alcances funcionales opuestos dentro del dominio investigado. Por un lado, se examinan los sistemas institucionales de gestión curricular tradicional, ampliamente implementados en universidades, cuyo propósito principal es administrar información académica pero que presentan limitaciones para modelar y validar variabilidad curricular. Por otro lado, se estudian herramientas avanzadas de ingeniería de líneas de productos de software (SPL), diseñadas para gestionar características y restricciones complejas, pero que requieren conocimientos técnicos elevados y carecen de adaptación al contexto educativo. Esta comparación permite identificar brechas tecnológicas y conceptuales que fundamentan la necesidad de una solución especializada que integre fortalezas de ambos mundos mientras atiende las demandas propias de la planificación curricular.

Sistemas de Gestión Curricular Tradicionales:

- **SIGA y Banner:** Los sistemas como Banner son fundamentalmente sistemas de información transaccionales diseñados para la gestión operativa de una institución. Su arquitectura está optimizada para manejar grandes volúmenes de datos de estudiantes, matrículas, registros de cursos y pagos. La evidencia de su funcionamiento, como se observa en la documentación de "Banner Student", muestra una estructura basada en bloques, ventanas y secciones para la gestión de admisiones, currículums y campos de estudio (Ellucian Company, 2015b) [Ellucian Company, 2015]. Esta lógica está orientada a capturar y recuperar información de forma consistente, no a

modelar relaciones complejas y variables entre componentes curriculares. Carecen de un motor de reglas nativo que permite definir y verificar restricciones complejas como las que se modelan con `equiere`.^o `excluye`.^{en} un Modelo de Características (*Feature Model*). Su limitación principal es que operan sobre una estructura de datos fija y predefinida, lo que los hace rígidos para experimentar con diferentes configuraciones curriculares o para gestionar una línea de productos educativos donde las relaciones entre asignaturas y competencias son dinámicas y variables.

- Moodle, como Sistema de Gestión del Aprendizaje (*Learning Management System*) [Moodle Project, 2025], es una plataforma excelente para la ejecución y gestión de un plan de estudios ya definido. Su fortaleza reside en organizar cursos, desglosarlos en unidades y lecciones, gestionar la entrega de contenidos, las actividades de evaluación y la interacción entre estudiantes y profesores [Moodle Project, 2025]. Sin embargo, su funcionalidad no se extiende al diseño instruccional ni a la planificación curricular basada en características. Moodle asume que el diseño del curso (los objetivos, la secuencia de contenidos, las actividades de evaluación) ya ha sido realizado externamente. No proporciona herramientas para que los gestores académicos modelen visualmente un plan de estudios, definan características opcionales u obligatorias, o establezcan restricciones entre ellas. En el contexto de tu investigación, Moodle sería un consumidor potencial de la configuración curricular final generada por tu servidor de aplicaciones (*backend*), pero no una herramienta para crearla.

Herramientas de Modelado de Variabilidad:

- `pure::variants`: es una solución comercial robusta para la ingeniería de líneas de productos de software (SPL). Proporciona un entorno

completo para definir características, crear modelos, gestionar restricciones y, crucialmente, derivar productos concretos a partir de configuraciones válidas. Su potencia es innegable en el dominio técnico para el que fue diseñado [pure-systems GmbH, 2024]. El problema central para tu contexto educativo es su alta barrera de entrada para usuarios no técnicos. Los gestores académicos y diseñadores curriculares, que son expertos en pedagogía pero no necesariamente en SPL, se verían enfrentados a una terminología y flujos de trabajo propios de la ingeniería de software. Adaptar pure::variants requeriría una personalización significativa de la interfaz y una capacitación intensiva, lo que dificulta su adopción ágil en un entorno académico, validando la necesidad de una solución más especializada y accesible.

- FeatureIDE: es un entorno de código abierto construido como un complemento (*plugin*) para Eclipse, lo que lo hace muy popular en entornos de investigación y enseñanza de la ingeniería de software [Thüm et al., 2014]. Al igual que pure::variants, es poderoso para el análisis y la configuración de modelos de características. Sin embargo, su dependencia de Eclipse y su orientación hacia desarrolladores lo convierten en una herramienta que requiere especialización técnica. Para un coordinador de carrera o un vicerrector académico, interactuar con FeatureIDE supondría una curva de aprendizaje muy pronunciada. Su arquitectura no está diseñada para integrarse de manera natural con los sistemas de información universitarios existentes (como los propios SIGA o Banner), lo que limita su utilidad práctica para la gestión curricular del día a día. Su uso en educación se limita predominantemente a la enseñanza de conceptos de SPL, no a la gestión operativa de currículos.

2.3 Oportunidades de Mercado Identificadas

Del análisis realizado se evidencia que el mercado asociado a la temática padece de un vacío crítico en herramientas capaces de integrar la gestión de variabilidad, propia de las SPL, con la planificación curricular educativa, creando una oportunidad para sistemas especializados [Sánchez et al., 2020]. Las herramientas existentes de SPL están diseñadas para ingenieros de software, no para profesionales de la educación, limitando su adopción en instituciones educativas [Chen et al., 2020].

En este escenario, la necesidad de proponer una solución propia no surge de la ausencia total de tecnologías, sino de la falta de una alternativa que articule las fortalezas identificadas en ambos tipos de herramientas y las adapte al dominio educativo. De los sistemas analizados se reconoce como indispensable la capacidad de representar explícitamente características con relaciones jerárquicas y restricciones; la validación automática de configuraciones; la posibilidad de derivar múltiples variantes a partir de un modelo común; y la interoperabilidad con ecosistemas académicos existentes. Sin embargo, también se observa que estas capacidades requieren una interfaz y flujo conceptual comprensible para gestores curriculares y especialistas pedagógicos, no solamente para ingenieros de software.

La solución propuesta se posiciona estratégicamente en el mercado educativo como un "Motor de Variabilidad Curricular" especializado, que capitaliza las tendencias actuales de crecimiento en educación híbrida y multimodal, así como las demandas crecientes de personalización educativa y eficiencia en la gestión académica post-pandemia. Su propuesta de valor se sustenta en fortalezas técnicas diferenciadoras, ofreciendo un servidor de aplicaciones (*backend*) que permita diseñar y gestionar modelos de características aplicados a planes de estudio, y derivar itinerarios formativos dinámicos y personalizables. Su valor diferencial radica en su especialización en gestión de variabilidad curricular, incorporar motores de reglas pedagógicas que comprenden prerrequisi-

tos, competencias y secuencias, una arquitectura de Interfaz de Programación de Aplicaciones (*Application Programming Interface* - API) para integración con sistemas existentes y un modelo de datos optimizado para planificación académica. Estas capacidades se traducen en ventajas competitivas tangibles como la automatización de validaciones que reduce errores en diseño curricular, la generación de múltiples variantes de planes de estudio desde un tronco común y su adaptabilidad a contextos institucionales diversos, posicionándose como complemento esencial -no competencia- de los sistemas LMS existentes, al enfocarse específicamente en el diseño y planificación académica más que en la ejecución curricular. En consecuencia, la propuesta investigativa no se limita a replicar herramientas existentes, sino que se posiciona como un puente necesario entre el rigor formal de las SPL y la flexibilidad curricular demandada por la educación contemporánea, constituyendo así una innovación con pertinencia tecnológica y académico-formativa.

3. Metodología de desarrollo del software

METODOLOGIA XP

4. herramientas y tecnologías

La implementación de la solución propuesta requiere la selección cuidadosa de tecnologías, herramientas y *frameworks* que permitan materializar de manera eficiente los modelos curriculares, soportar reglas de variabilidad y garantizar una experiencia de desarrollo fluida. En este epígrafe se describen los componentes tecnológicos que conformarán la plataforma, justificando su elección en función de Solo FastAPIs como escalabilidad, mantenibilidad, interoperabilidad y robustez. Asimismo,

mo, se analizan los entornos de desarrollo, lenguajes de programación, sistemas de persistencia y bibliotecas especializadas que facilitan la representación formal de restricciones curriculares y la validación automática de configuraciones. Esta caracterización permite comprender la base tecnológica que sustenta la solución y cómo cada herramienta contribuye al logro de sus objetivos funcionales y no funcionales.

4.1 Lenguaje de Programación

Python será el lenguaje principal utilizado para el desarrollo del *backend* de la solución propuesta. Su elección se fundamenta en su madurez tecnológica, su amplio ecosistema de librerías y la claridad sintáctica que facilita la implementación de modelos complejos manteniendo niveles altos de legibilidad y mantenibilidad del código [Van Rossum and Drake, 1995, Lutz, 2013]. Python es ampliamente utilizado en el ámbito académico y profesional, lo que garantiza disponibilidad de documentación, ejemplos de buenas prácticas y una sólida comunidad de soporte [Ray et al., 2014].

Una de las principales fortalezas de Python radica en su capacidad de integración con múltiples paradigmas de desarrollo, permitiendo tanto programación estructurada como orientada a objetos y funcional [Lutz, 2013]. Esto resulta particularmente útil para el diseño modular del sistema, la definición formal de FM y la implementación de validaciones de reglas en motores lógicos.

La representación estructurada de modelos de características FM requiere un lenguaje capaz de expresar jerarquías, relaciones lógicas, restricciones transversales y arinalidades con claridad y sin ambigüedad. Python ofrece capacidades idóneas para este propósito debido a su flexibilidad en estructuras de datos y su riqueza semántica para definir invariantes y reglas de negocio.

En primer lugar, Python permite modelar FM de forma natural mediante diccionarios, listas y clases, manteniendo la semántica jerárquica

del dominio sin necesidad de sintaxis complejas ni compilación intermedia. Esto facilita representar nodos, ramas, grupos OR/XOR, atributos y relaciones cross-tree como estructuras anidadas. Gracias a esta expresividad, resulta posible describir distintos niveles del modelo —desde características obligatorias y opcionales hasta restricciones de cardinalidad— de manera directa y legible, lo que favorece tanto su mantenimiento como su inspección.

Además, Python ofrece un ecosistema amplio de herramientas para la validación programática de configuraciones. El backend puede implementar algoritmos de selección y verificación que comprueben automáticamente consistencia lógica, satisfacibilidad de prerequisites, exclusiones y cumplimiento de constraints. La sintaxis de Python resulta especialmente adecuada para traducir expresiones lógicas como `requires`, `excludes` o `IMPLIES`, ya sea mediante evaluaciones directas o a través de módulos que permiten construir árboles lógicos, satisfacibilidad booleana o incluso resolución por backtracking.

Otro aspecto clave es que Python permite separar con claridad el modelo (estructura estática) de las configuraciones (instancias dinámicas). A través de funciones o clases especializadas, el sistema puede generar configuraciones válidas a partir de elecciones de usuario, aplicar reglas de minimización/maximización de cardinalidades, determinar incompatibilidades, detectar violaciones y ofrecer soluciones alternativas, todo ello sin necesidad de traducir el modelo a lenguajes externos. Adicionalmente, la flexibilidad del lenguaje, junto con el respaldo de su amplio ecosistema de librerías, facilita la construcción de algoritmos que no solo derivan configuraciones de forma eficiente, sino que también las verifican mediante evaluaciones lógicas, análisis de dependencias y resolución de conflictos. Este mismo soporte permite implementar mecanismos de versionado y snapshots del modelo, conservando estados históricos y garantizando que la evolución del FM no invalide configuraciones previas, preservando así la consistencia y trazabilidad del siste-

ma en el tiempo.

Asimismo, Python ofrece un ecosistema robusto para el desarrollo de aplicaciones web a través de frameworks como FastAPI, que permiten construir servicios RESTful eficientes y escalables, lo cual facilita exponer un motor de validación y generación de configuraciones como servicio [Ramírez, 2019]. A esto se suma la compatibilidad con herramientas modernas de persistencia de datos como SQLAlchemy y pydantic, lo que facilita la representación estructurada de información curricular y su validación automática. Esto habilita una arquitectura limpia en la que las representaciones de FM, los algoritmos de derivación y las reglas del dominio educativo quedan encapsulados y accesibles desde otros componentes de la plataforma (cliente, bases de datos, módulos administrativos, etc.).

En conjunto, estas características hacen de Python un lenguaje altamente apropiado tanto para la representación formal de modelos de características como para la generación y validación automatizada de configuraciones dentro del sistema propuesto [Ray et al., 2014]. Por su equilibrio entre simplicidad expresiva y potencia funcional, Python constituye una base tecnológica idónea para el *backend* del sistema, permitiendo acelerar el desarrollo sin sacrificar calidad, extensibilidad ni alineación con los requisitos funcionales de la solución.

4.2 Framework de Desarrollo

FastAPI será el framework *backend* adoptado para la implementación de la plataforma, debido a su equilibrio entre simplicidad de desarrollo, alto rendimiento y robustez arquitectónica [Ramírez, 2019, Eugene and Anderson, 2023]. Su diseño se basa en los principios de asincronía nativa y validación automática de datos, permitiendo construir APIs eficientes, escalables y seguras, características fundamentales para un sistema que debe procesar configuraciones de modelos curriculares,

validar restricciones y ofrecer respuestas consistentes en tiempo real.

Un factor determinante en la selección de FastAPI es su rendimiento comparable a implementaciones escritas en Go y Node.js, gracias a su construcción sobre Starlette (para la capa asíncrona) y Pydantic (para validación y serialización) [Pesce, 2021]. Esta combinación permite manejar múltiples peticiones concurrentes, realizar verificaciones de reglas e interacciones dinámicas con el motor de configuraciones sin degradación perceptible del servicio, incluso bajo cargas elevadas.

La validación de datos es un aspecto crítico del sistema propuesto, ya que el backend debe recibir elecciones de características, evaluarlas frente a cardinalidades y restricciones lógicas, y retornar configuraciones válidas o alternativas corregidas. En este sentido, FastAPI destaca por integrar modelos de datos declarativos mediante Pydantic, lo que garantiza que cada solicitud sea verificada estructural y semánticamente antes de su procesamiento [Ramírez, 2019]. Esto no solo previene errores de ejecución, sino que contribuye a la robustez del motor de configuraciones, evitando inconsistencias desde la capa de entrada.

Un argumento especialmente relevante para seleccionar FastAPI es la naturaleza intensiva en validaciones y operaciones I/O que caracteriza al sistema propuesto. La plataforma no solo debe recibir configuraciones y verificar reglas, sino también consultar persistencia, aplicar evaluaciones lógicas, generar respuestas alternativas y registrar versiones de modelo, todo ello de manera concurrente y potencialmente bajo múltiples usuarios. Debido a su arquitectura asíncrona nativa basada en `async/await`, FastAPI permite manejar este patrón de carga sin bloqueo, maximizando la eficiencia en tareas I/O y reduciendo latencias [Eugene and Anderson, 2023, Pesca, 2021]. Esto se traduce en una capacidad real de escalar, sin incurrir en cuellos de botella característicos de frameworks síncronos, lo que resulta esencial en un sistema donde las consultas y validaciones son frecuentes, complejas y potencialmente concurrentes.

Adicionalmente, FastAPI presenta una curva de aprendizaje notablemente baja, permitiendo extremo enfoque en la lógica de negocio sin sacrificar mantenibilidad. Su documentación generada automáticamente (OpenAPI/Swagger) mejora la trazabilidad del sistema y facilita la colaboración entre desarrolladores y expertos curriculares, quienes pueden visualizar endpoints, contratos de datos y respuestas sin requerir interacción directa con el código [Ramírez, 2019].

Desde el punto de vista arquitectónico, FastAPI favorece un desarrollo altamente modular, encajando de manera natural con principios de separación de responsabilidades y diseño por componentes [Richards, 2015]. Esta modularidad resulta especialmente útil para organizar servicios de modelado de FM, motor de restricciones, evaluadores de configuraciones, repositorios, controladores y almacenes de versión.

Finalmente, la compatibilidad de FastAPI con controladores de bases de datos SQL, junto con herramientas de orquestación (Docker) y despliegue CI/CD, permite que la solución crezca de forma controlada desde prototipos académicos hasta implementaciones institucionales. En conjunto, su velocidad, asincronía, simplicidad expresiva, capacidad de validación y flexibilidad lo convierten en la opción más adecuada para el sistema curricular propuesto [Eugene and Anderson, 2023].

4.3 Base de Datos y Gestor de Base de Datos

La persistencia de los modelos curriculares, configuraciones generadas, versiones históricas y metadatos asociados requiere de un sistema robusto, seguro y con garantías de consistencia transaccional. En este proyecto se selecciona PostgreSQL como gestor de base de datos relacional, debido a su madurez, fiabilidad y su capacidad de manejar estructuras complejas con fuertes requisitos de integridad referencial. PostgreSQL destaca por su cumplimiento estricto del estándar SQL, su modelo ACID, y su eficiente gestión de transacciones, elementos im-

prescindibles para representar relaciones jerárquicas entre características, restricciones cross-tree, y snapshots versionados del modelo sin comprometer la coherencia global del sistema.

Además, PostgreSQL ofrece capacidades avanzadas como índices compuestos, consultas optimizadas, vistas materializadas, triggers y procedimientos almacenados, que resultan útiles para procesar datos curriculares con alto grado de estructuración. El motor también soporta tipos de datos JSON y JSONB, permitiendo almacenar representaciones semiestructuradas de configuraciones y estados transitorios, por lo que proporciona flexibilidad para almacenar tanto esquemas estáticos como snapshots dinámicos relacionados con la evolución del Modelo de Características.

Adicionalmente, PostgreSQL se integra de forma natural con SQLAlchemy como ORM dentro del backend desarrollado en FastAPI, facilitando el diseño declarativo de entidades, la gestión del ciclo de persistencia, la validación de relaciones y la migración segura del esquema. Esta integración favorece una arquitectura limpia y escalable, desacoplando las capas de datos, servicios y lógica de negocio.

Para la administración visual del motor se empleará pgAdmin, interfaz ampliamente utilizada para la gestión de bases de datos PostgreSQL. Mediante esta herramienta es posible inspeccionar tablas, ejecutar consultas SQL, visualizar índices y constraints, supervisar cargas de trabajo y realizar respaldos de forma controlada. En el contexto de la solución propuesta, pgAdmin permite auditar el estado de los modelos almacenados, verificar reglas impuestas, revisar configuraciones generadas y garantizar la trazabilidad del sistema.

En conjunto, la elección de PostgreSQL como sistema de persistencia y pgAdmin como herramienta administrativa proporciona una base confiable y alineada con las necesidades de integridad, consistencia y trazabilidad del sistema curricular modelado.

4.4 Contenerización y Orquestación

Para garantizar la portabilidad, reproducibilidad y facilidad de despliegue del sistema propuesto, se adoptará Docker como tecnología base de contenedorización. Docker permite encapsular los servicios de la aplicación —incluyendo el backend FastAPI, la base de datos PostgreSQL, la herramienta administrativa pgAdmin y otros servicios de utilidad o futuros módulos asociados— dentro de entornos aislados y autocontenidos. Esto elimina problemas de dependencias, divergencias de entorno y configuraciones inconsistentes entre despliegues locales y productivos. La capacidad de reproducir una imagen de forma determinística contribuye directamente a la robustez y mantenibilidad de la solución.

La contenedorización resulta especialmente útil para aplicaciones multicapa como la propuesta, donde distintos servicios deben colaborar manteniendo canales de comunicación estables. Docker permite garantizar uniformidad tanto en las dependencias del backend, como versiones de librerías, configuración del servidor de aplicación y parámetros del engine de base de datos, disminuyendo errores derivados de diferencias de entorno y facilitando diagnósticos.

Sobre Docker se construye Docker Compose, herramienta de orquestación ligera que permite describir, mediante un único archivo declarativo, toda la topología de servicios del sistema. Esto incluye la configuración de redes internas, gestión de persistencia en volúmenes, variables de entorno, reglas de dependencias entre contenedores, puntos de exposición de puertos, así como políticas de reinicio. En el contexto del sistema de modelado curricular, Docker Compose facilita levantar el entorno completo de desarrollo o producción con un solo comando, garantizando escalabilidad y reduciendo tiempos de despliegue o recuperación ante fallos.

Un beneficio adicional de esta estrategia es su contribución a las prácticas de Integración Continua y Despliegue Continuo (CI/CD). Gra-

cias a la naturaleza declarativa y reproducible de los contenedores, el sistema puede desplegarse automáticamente mediante pipelines controlados sin intervención manual, asegurando que las versiones del modelo curricular, las configuraciones generadas y los snapshots almacenados sean accesibles en entornos iguales o equivalentes entre sí.

De esta forma, el uso conjunto de Docker y Docker Compose aporta portabilidad, eficiencia en despliegue, coherencia entre entornos y una base técnica sólida para escalar la solución futura en producción.

4.5 Almacenamiento en Memoria, Caching y Mensajería

Redis será incorporado como componente clave para el almacenamiento temporal y procesamiento eficiente de información crítica durante las fases de generación y validación de configuraciones curriculares. Su naturaleza de base de datos en memoria permite alcanzar tiempos de respuesta extremadamente bajos, lo cual resulta particularmente valioso en un sistema donde las operaciones de verificación de restricciones, derivación de configuraciones válidas y resolución de incompatibilidades pueden ejecutarse de forma intensiva y repetitiva.

A diferencia de un motor relacional tradicional, Redis está optimizado para operaciones clave–valor y estructuras avanzadas como listas, conjuntos, mapas hash y sorted sets. Estas estructuras permiten modelar transitoriamente elementos como:

- configuraciones candidatas generadas por el usuario,
- listas de incompatibilidades detectadas,
- descriptores internos del Feature Model,
- estados de sesión durante la exploración de alternativas,
- cachés de resultados de validaciones repetitivas.

Este almacenamiento en memoria reduce significativamente la latencia, lo que contribuye a experiencias interactivas y a la capacidad del sistema de responder en tiempo real a decisiones del usuario (por ejemplo, activar o desactivar características, consultar prerequisites, etc.).

Otro aspecto clave es que Redis permite persistencia opcional mediante snapshots (RDB), lo que lo convierte en un aliado directo del soporte de versionado de modelos y configuraciones. Es decir, puede almacenar estados intermedios del proceso de modelado curricular sin interferir con la base de datos principal, permitiendo restaurar fácilmente versiones anteriores o explorar ramas alternativas del mismo modelo.

Además, Redis implementa un sistema de Time-To-Live (TTL), lo que permite gestionar la caducidad automática de configuraciones temporales, sesiones y cálculos ya procesados. Esta funcionalidad contribuye a la integridad global del sistema y evita acumulación de datos residual.

Finalmente, una característica determinante para su elección es su excelente integración con FastAPI, permitiendo aprovechar plenamente la naturaleza asíncrona del backend. Gracias a librerías como aioredis, las operaciones de lectura/escritura se realizan sin bloquear el event loop, lo que maximiza la concurrencia cuando múltiples usuarios exploran configuraciones simultáneamente.

En síntesis, Redis aporta velocidad, soporte a cálculos temporales complejos, persistencia selectiva, alta concurrencia y facilidad de integración con el framework propuesto, consolidándose como la pieza ideal para manejar la lógica dinámica del sistema.

4.6 Procesamiento Asíncrono

En la arquitectura propuesta, Celery desempeñará un rol esencial como orquestador de tareas asíncronas, permitiendo que operaciones complejas, lentas o intensivas en cómputo se ejecuten fuera del ciclo de

solicitud-respuesta del API, mejorando sustancialmente la experiencia del usuario y la disponibilidad del sistema.

Dado que el proceso de generación y validación de configuraciones curriculares incluye fases donde se deben:

- Recorrer árboles completos del Feature Model,
- Validar múltiples restricciones cruzadas,
- Propagar efectos lógicos por dependencias,
- Explorar configuraciones alternativas válidas,
- Verificar versiones y retrocompatibilidad,

Resulta natural que estas tareas no se ejecuten directamente en una petición HTTP, ya que podrían bloquear el servidor o provocar tiempos de respuesta superiores a lo aceptable. Celery permite delegar estos procesos a “workers” paralelos que pueden ejecutarse en segundo plano, liberando a FastAPI para seguir atendiendo solicitudes sin congestión.

La integración de Celery con Redis (como message broker) permite que las tareas se publiquen, distribuyan, encolen, ejecuten y documenten de forma confiable. Asimismo, Redis funge como backend de resultados, permitiendo al sistema:

- Consultar el estado de una ejecución,
- Recuperar resultados parciales o finales,
- Cancelar o reprogramar tareas,
- Mostrar progresos al usuario.

Otra ventaja crítica es que Celery soporta escalamiento horizontal, lo cual es relevante para tu sistema, en el cual múltiples usuarios pueden realizar evaluaciones simultáneamente sobre modelos distintos

o versiones diferentes. Con más carga, simplemente se añaden más workers, sin necesidad de cambios estructurales.

Desde el punto de vista de robustez, Celery ofrece herramientas para:

- Reintentos automáticos ante fallos,
- Límite de concurrencia,
- Priorización de colas,
- Periodicidad (con Celery Beat) para ejecutar tareas programadas.

Esto permite automatizar procesos como:

- Generación periódica de snapshots de Feature Models,
- Validaciones nocturnas de consistencia,
- Limpieza de configuraciones expiradas,
- Backups de estados intermedios.

Finalmente, Celery es altamente compatible con FastAPI y Python, manteniendo coherencia tecnológica con la decisión de usar un stack asíncrono y un modelo de validación compleja. Su adopción garantiza que la capa lógica pesada no degrade la utilidad interactiva del sistema, sino que se ejecute de forma paralela, programada y resistente. La siguiente tabla 2 respalda la justificación de por qué adicionar celery al sistema.

Cuadro 2: Tabla Comparativa: FastAPI vs FastAPI + Celery

Criterio	Solo FastAPI	FastAPI + Celery
Manejo de operaciones pesadas	Bloquea el servidor si la tarea tarda mucho	Delegación a workers externos sin bloqueo
Experiencia del usuario	Tiempos de respuesta largos para validaciones	Respuestas inmediatas + seguimiento del progreso

Cuadro 2 – Continuación de la página anterior

Criterio	Solo FastAPI	FastAPI + Celery
Escalabilidad	Limitada al número de workers del servidor	Escalamiento horizontal agregando workers Celery
Naturaleza de carga	Orientada a I/O y sincronización	Orientada a cómputo intensivo y tareas diferidas
Validación de modelos complejos	Puede agotar recursos del servidor	Optimización mediante workers paralelos
Generación de snapshots o versiones	Bajo rendimiento si se ejecuta en el request	Tareas programadas y automáticas (Celery Beat)
Robustez ante fallos	Fallos interrumpen solicitudes activas	Reintentos automáticos e independientes
Concurrencia	Limitada	Altamente concurrente
Distribución de carga	Manual, difícil de gestionar	Balance natural mediante colas y brokers
Estado de procesos largos	No persistente, no rastreable	Persistente, rastreable, recuperable
Integración con Redis	Opcional	Ideal, Redis como broker y backend
Mantenimiento	Monolítico	Arquitectura desacoplada y modular

Esta comparación evidencia que mientras FastAPI permite construir servicios web altamente eficientes para operaciones sin bloqueo y validaciones ligeras, la incorporación de Celery habilita un procesamiento robusto y distribuido ideal para la naturaleza intensiva de la manipulación y validación de Feature Models, generando configuraciones, snaps-

hots y cálculos alternativos sin afectar la disponibilidad del sistema.

4.7 Algoritmos, Motor de Reglas y Validación

algoritmos geneticos, IA, SymPy y NetworkX

4.8 Gestor de dependencias

poetry y uv

4.9 Herramienta para el control de versiones

GIT y GITHUB

4.10 Herramienta y lenguaje de modelado

uml y visual paradigm

4.11 Herramientas para diseñar y ejecutar pruebas

postman y pruebas unitarias

4.12 Herramientas para diseñar y ejecutar pruebas

Structlog Sentry

4.13 Entorno Integrado de Desarrollo

Los Entornos Integrados de Desarrollo (IDE) son las herramientas que todo desarrollador debe tener a mano. Permiten editar y gestionar código fuente en diversos lenguajes de programación y ofrecen múltiples herramientas para facilitar el trabajo y aumentar la productividad, pues permiten depurar, resaltar sintaxis, autocompletado, integración con control de versiones y la refactorización. Por lo general cada IDE está asociado a un único lenguaje de programación o a un conjunto pequeño de lenguajes, cuyo factor provoca que la gran mayoría de desa-

rolladores opten por otras alternativas, ya que en proyectos donde el uso de múltiples lenguajes es evidente, puede ser un obstáculo [IBM Corporation, 2023].

Se escogió como entorno de desarrollo Visual Studio Code [Corporation, 2025a], cuya herramienta es no convencional pero muy usada por muchos programadores, siendo señalado como el editor de código más popular entre proyectos de código abierto (*open source*) [Ramel, 2021]. El creador del editor de código multiplataforma, VSCode, es Microsoft. Este software es gratuito y de código abierto. Incluye soporte para la depuración, control integrado de Git, resaltado de sintaxis, finalización inteligente de código, fragmentos y refactorización de código. Además, su nivel de personalización permite adaptar el entorno a las preferencias de cada programador mediante temas, atajos y configuraciones avanzadas Corporation [2025b].

VSCode presenta extensiones importantísimas que permite adaptar el entorno de desarrollo para una enorme infinidad de tareas, tecnologías y lenguajes. Este conjunto, prácticamente ilimitado, es totalmente accesible dentro del propio editor. Tiene soporte integrado para aplicaciones web; por lo tanto, se puede llevar a cabo en este entorno de trabajo la codificación de la aplicación a desarrollar con las tecnologías Fast API y Python. VSCode es considerado por brindar eficiencia y agilidad en la programación, pues funciona muy bien en incluso equipos con recursos limitados; además, los desarrolladores lo aprecian porque su interfaz de usuario es muy intuitiva y permite comenzar, prácticamente, a trabajar sin necesidad de alguna experiencia Corporation [2025a,b].

5. Nombre del Epígrafe V

descripcion de la solucion

6. Nombre del Epígrafe VI

req funcionales y no funcionales

7. Nombre del Epígrafe VII

estandares de codigo patrones de diseño ejemplos

8. Nombre del Epígrafe VIII

pruebas

Conclusiones

<La lista de conclusiones finales por lo general van dirigidas a establecer los argumentos y resultados a los que se arribó en lo siguientes aspectos: (1) sistematización del estado del arte referido al objeto de estudio y el campo de acción, (2) diagnóstico del estado actual del objeto de estudio, (3) principales aspectos del análisis, diseño e implementación de la solución, (4) principales resultados de la validación de la solución propuesta. Deben apoyarse en los resultados obtenidos y descritos en la memoria y no en datos que no aparezcan en este documento. No pueden exceder una cuartilla en su extensión

Recomendaciones

<La lista de conclusiones por lo general van dirigidas a establecer aquellos aspectos en los cuales la investigación puede continuar para su perfeccionamiento, mantenimiento o evolución en el tiempo. No deben constituir acciones no realizadas por omisión de etapas del proceso investigativo o ingenieril; ni ser demasiadas en número que cuestionen la completitud y pertinencia de la investigación realizada. No pueden exceder una cuartilla en su extensión>

Anexos

<Contenido de los anexos con igual tipo de fuente Arial, pero a tamaño 11 puntos e interlineado 1.0 puntos. Debe tratar de sólo utilizarse aquellos anexos imprescindibles para complementar lo presentado en la memoria escrita y que no excedan las ocho (8) o diez (10 páginas). Deben aparecer uno a continuación del otro sin necesidad de saltos de página entre estos>

Lista de Acrónimos

SPL Línea de Productos de Software (*Software Product Line*)

SPLE Ingeniería de Líneas de Productos de Software (*Software Product Line Engineering*)

FM Modelo de Características (*Feature Model*)

FODA Análisis de Dominio Orientado a Características (*Feature-Oriented Domain Analysis*)

SAT Satisfacibilidad Booleana (*Boolean Satisfiability*)

SHARPSAT Conteo de Modelos (*Model Counting*)

META Modelo de Transformación Académica

TPACK Conocimiento Tecnológico Pedagógico del Contenido (*Technological Pedagogical Content Knowledge*)

TIC Tecnologías de la Información y Comunicación

MOOC Curso en Línea Masivo y Abierto (*Massive Open Online Course*)

Glosario

Variabilidad Curricular

Capacidad de un plan de estudios para ofrecer múltiples rutas de especialización, asignaturas optativas y diferentes prerrequisitos, permitiendo personalizar la formación académica según las necesidades y objetivos de cada estudiante.

Modelo de Características (*Feature Model*)

Representación jerárquica y estructurada de las características de un sistema o producto, que permite especificar y gestionar la variabilidad mediante relaciones de dependencia, opcionalidad y exclusión entre diferentes componentes o funcionalidades.

Línea de Productos de Software (*Software Product Line*)

Conjunto de sistemas de software que comparten un núcleo común de componentes y se diferencian por características específicas, permitiendo la reutilización sistemática y la gestión eficiente de familias de productos relacionados.

Líneas de Productos Educativos

Aplicación del paradigma de Líneas de Productos de Software al dominio educativo, donde un tronco curricular común puede derivar en múltiples planes de estudio especializados mediante la gestión explícita de su variabilidad.

Sistema Integrado de Gestión Académica (SIGA)

Plataforma institucional diseñada para registrar, administrar y mantener la información académica de estudiantes, programas y procesos administrativos, enfocada en la operación cotidiana más que en el modelado de la variabilidad curricular.

Sistema de Gestión del Aprendizaje (*Learning Management System*)

Plataforma tecnológica que facilita la planificación, entrega y seguimiento de cursos y actividades formativas en línea, permitiendo gestionar contenidos, evaluaciones y la interacción entre docentes y estudiantes.

Servidor de Aplicaciones (*backend*)

Parte del sistema de software que opera en el servidor y se encarga de la lógica de negocio, el procesamiento de datos, la gestión de bases de datos y la comunicación con otros servicios, sin interactuar directamente con el usuario final.

Solución ad hoc (*ad hoc*)

Enfoque diseñado específicamente para un propósito particular, sin seguir un patrón o metodología generalizable, lo que dificulta su reutilización y mantenimiento.

Aula Invertida (*Flipped Classroom*)

Enfoque pedagógico en el que los estudiantes revisan el contenido teórico de forma autónoma (generalmente mediante videos o lecturas) fuera del aula, y utilizan el tiempo en clase para actividades prácticas, discusiones y resolución de problemas con el apoyo del docente.

Microaprendizaje (*Micro-learning*)

Estrategia de aprendizaje que presenta contenidos educativos en pequeñas unidades de información, diseñadas para ser consumidas en períodos cortos de tiempo, facilitando la retención y permitiendo mayor flexibilidad en el proceso de aprendizaje.

Gamificación

Incorporación de elementos y mecánicas propias de los juegos (puntos, niveles, recompensas, desafíos) en contextos educativos para aumentar la motivación, el compromiso (*engagement*) y la participación activa de los estudiantes.

Activos Centrales (*Core Assets*)

Componentes fundamentales (código, arquitectura, modelos de diseño, documentación, planes de prueba) diseñados específicamente para ser compartidos y reutilizados en toda una Línea de Productos de Software. La inversión inicial en estos activos es clave para el éxito de la estrategia de reutilización.

Ingeniería del Dominio (*Domain Engineering*)

Proceso de la Ingeniería de Líneas de Productos de Software enfocado en la creación y el mantenimiento de los Activos Centrales, cuya tarea principal es el modelado de la variabilidad para comprender y documentar todas las posibles configuraciones que la línea puede soportar.

Ingeniería de la Aplicación (*Application Engineering*)

Proceso de la Ingeniería de Líneas de Productos de Software que utiliza los Activos Centrales para configurar y generar productos específicos, mediante la toma de decisiones de variabilidad definidas en el modelo para producir una instancia concreta de la línea de productos.

Puntos de Variabilidad (*Variability Points*)

Ubicaciones explícitas dentro de los Activos Centrales de una Línea de Productos de Software donde se deben tomar decisiones para configurar un producto. Actúan como "interruptores" u "opciones" que guían el proceso de personalización del sistema.

Restricciones Transversales (*cross-tree*)

Reglas lógicas en un Modelo de Características que definen dependencias entre características que no están directamente conectadas en la jerarquía padre-hijo. Capturan relaciones complejas del mundo real como "requiere" (si A entonces B) o "excluye" (A y B no pueden coexistir).

Solucionador SAT (*SAT solver*)

Herramienta algorítmica especializada que determina si una fórmula lógica proposicional puede ser satisfecha (tiene al menos una solución

válida). En el contexto de Líneas de Productos de Software, se utiliza para verificar si un Modelo de Características tiene configuraciones válidas.

Conteo de Modelos (*Model Counting*)

Proceso de calcular el número total de asignaciones de valores que satisfacen una fórmula lógica. En Modelos de Características, determina cuántas configuraciones de producto válidas existen en una línea de productos, métrica esencial para medir su variabilidad.

Configuración (en SPL)

Proceso sistemático de seleccionar un conjunto específico de características de un Modelo de Características para derivar un producto individual válido, respetando todas las restricciones y dependencias definidas en el modelo.

Motor de Variabilidad Curricular

Componente de software especializado que aplica técnicas de gestión de variabilidad para modelar planes de estudio, validar restricciones pedagógicas y generar configuraciones curriculares personalizadas.

Interfaz de Programación de Aplicaciones (*Application Programming Interface*)

Conjunto documentado de reglas y protocolos que permiten la comunicación entre sistemas de software, facilitando la integración de servicios y la interoperabilidad de aplicaciones.

Configurador Curricular

Herramienta que aplica los principios de las Líneas de Productos de Software al diseño de planes de estudio, guiando la selección de asignaturas y restricciones para generar configuraciones curriculares personalizadas, coherentes y viables.

Diseño Instruccional

Proceso sistemático de planificación, desarrollo e implementación de

experiencias de aprendizaje, basado en teorías pedagógicas y mejores prácticas educativas, con el objetivo de facilitar la adquisición efectiva de conocimientos y habilidades.

Esquema Motor

Estructura cognitiva generalizada que representa un patrón de movimiento aprendido. Según la Teoría del Esquema Motor de Schmidt, la práctica variable enriquece estos esquemas, permitiendo mayor adaptabilidad en diferentes contextos.

Gestión de la Variabilidad

Conjunto de estrategias, procesos y herramientas destinados a identificar, planificar y controlar las diferencias permitidas en productos o planes curriculares para responder a necesidades específicas sin perder coherencia ni calidad.

Análisis de Dominio Orientado a Características (*Feature-Oriented Domain Analysis*)

Metodología pionera introducida por Kang et al. (1990) para el análisis de dominios en ingeniería de software. Formalizó el concepto de Modelos de Características como herramienta principal para capturar la variabilidad funcional en familias de sistemas.

Meta-modelo

Modelo de alto nivel que define los conceptos, relaciones, atributos y restricciones necesarias para especificar formalmente cómo se deben diseñar otros modelos o sistemas. Opera en un nivel de abstracción superior al modelo que describe.

Planificación Curricular

Proceso de diseño y organización sistemática de los elementos que constituyen un plan de estudios: objetivos de aprendizaje, contenidos, metodologías, actividades educativas y criterios de evaluación.

Lógica Proposicional

Sistema formal de lógica que utiliza variables proposicionales (verdadero/falso) y operadores lógicos (AND, OR, NOT, implica) para representar y analizar relaciones lógicas. Base matemática para el análisis formal de Modelos de Características.

Trayectoria Formativa

Recorrido personalizado de aprendizaje que un estudiante sigue a través de un programa educativo, incluyendo la secuencia de asignaturas, especializaciones y experiencias de aprendizaje seleccionadas según sus intereses y objetivos.

Usabilidad

Grado en que un producto de software puede ser utilizado por usuarios específicos para alcanzar objetivos determinados con efectividad, eficiencia y satisfacción en un contexto de uso específico. Criterio esencial en el diseño de software educativo.

Referencias bibliográficas

- AcademiaLab. Línea de productos de software. URL <https://academia-lab.com/enciclopedia/linea-de-productos-de-software/>. Recuperado 25 de octubre de 2025.
- Anthology Inc. Blackboard learn: Plataforma para la enseñanza y el aprendizaje, 2025. URL <https://www.anthology.com/blackboard-learn>. Recuperado 25 de octubre de 2025.
- S. Apel, D. Batory, C. Kästner, and G. Saake. *Feature-Oriented Software Product Lines: Concepts and Implementation*. Springer, 2013.
- A. W. Bates. *Teaching in a Digital Age: Guidelines for Designing Teaching and Learning*. Tony Bates Associates Ltd, 2019.
- D. Benavides, S. Segura, and A. Ruiz-Cortés. Automated analysis of feature models 20 years later: A literature review. *Information Systems*, 35(6):615–636, 2010a.
- David Benavides, José-Antonio Trinidad, and Antonio Ruiz-Cortés. A taxonomy of variability constraints for feature models. In *SPLC*, pages 99–108. Springer, 2005.
- David Benavides, Sergio Segura, and Antonio Ruiz-Cortés. Principles of feature modeling. In *Proceedings of the 7th International Conference on Software Product Lines (SPLC)*, pages 13–22. Springer, 2010b.
- CAST. Universal design for learning guidelines version 2.2, 2018. URL <http://udlguidelines.cast.org>.
- L. Chen, M. A. Babar, and N. Ali. Variability management in software product lines: A systematic review. *ACM Computing Surveys*, 53(4): 1–45, 2020.

- Microsoft Corporation. Visual studio code. <https://code.visualstudio.com/>, 2025a. Editor de código fuente multiplataforma, abierto y extensible. Accedido: 2025-12-08.
- Microsoft Corporation. Visual studio code documentation. <https://code.visualstudio.com/Docs>, 2025b. Documentación oficial. Accedido: 2025-12-08.
- Ellucian Company. Banner de ellucian. características generales, 2015.
- B. M. Estrada Perea. Definición de un metamodelo basado en usabilidad y conocimiento pedagógico para el diseño de aplicaciones de software educativo. Repositorio Institucional UNAL.
- B. M. Estrada Perea and G. L. Giraldo. Definición de un meta-modelo para el diseño de aplicaciones de software educativo basado en usabilidad y conocimiento pedagógico. *Información Tecnológica*, 33(5), 2022. doi: 10.4067/S0718-07642022000500035.
- Michael Eugene and Robert Anderson. Fastapi framework performance analysis for microservices. *International Journal of Computer Applications*, 2023.
- GeeksforGeeks. What is feature engineering? URL <https://www.geeksforgeeks.org/machine-learning/what-is-feature-engineering/>.
- YA Gómez. Innovación educativa y gestión curricular. *Anales de la Real Academia de Doctores. Obtenido de <https://www.rade.es/imageslib/PUBLICACIONES/ARTICULOS/V8N3>*, 2, 2023.
- J. F. Guzmán-Luján, J. A. Delgado-Velasco, and R. Amador-Rodezno. Modelado de la variabilidad en foros de discusión para sistemas adaptativos educativos. *Revista Iberoamericana de Tecnologías del Aprendizaje*, 17(1):45–53, 2022.

- J. Hattie. *Visible Learning: A Synthesis of Over 800 Meta-Analyses Relating to Achievement*. Routledge, 2009.
- A. Hernández and E. Rojas. Modelo de transformación académica (meta): una propuesta para la educación superior. *Revista Iberoamericana de Educación*, 80(1):45–62, 2019.
- IBM Corporation. What is an integrated development environment (ide)?, 2023. URL <https://www.ibm.com/think/topics/integrated-development-environment>. Accedido: 10 de diciembre de 2025.
- IEEE. IEEE standard glossary of software engineering terminology, 2014. IEEE Std 610.12-1990.
- Ingeniería de Software. Líneas de producto software para acelerar el desarrollo de aplicaciones relacionadas. URL <https://ingenieriadesoftware.es/lineas-producto-software/>. Recuperado 25 de octubre de 2025.
- Instructure. Canvas lms: Enseñanza y aprendizaje en cualquier lugar, 2025. URL <https://www.instructure.com/canvas>. Recuperado 25 de octubre de 2025.
- Kyo C. Kang, Sholom Cohen, James A. Hess, William E. Novak, and A. Spencer Peterson. Feature-oriented domain analysis (foda) feasibility study. Technical Report CMU/SEI-90-TR-21, Software Engineering Institute, Carnegie Mellon University, 1990.
- Mark Lutz. Learning python. In *O'Reilly Media*. 2013.
- M Mendonca and A Wasowski. Sat-based analysis of feature models is easy. In *SPLC*, pages 231–240. ACM, 2009.
- P. Mishra and M. J. Koehler. Technological pedagogical content knowledge: A framework for teacher knowledge. *Teachers College Record*, 108(6):1017–1054, 2006.

Moodle Project. ¿qué es moodle? visión general de la plataforma, 2025. URL <https://moodle.com/es/what-is-moodle/>. Recuperado 25 de octubre de 2025.

Luigi Pesce. Performance benchmarking of python web frameworks. *Journal of Systems and Software*, 2021.

K. Pohl, G. Böckle, and F. J. van der Linden. *Software Product Line Engineering: Foundations, Principles and Techniques*. Springer, 2005.

R. S. Pressman. *Software Engineering: A Practitioner's Approach*. McGraw-Hill Education, 8 edition, 2014.

PTC. Feature models and features: What are they, 2025. URL <https://www.ptc.com/en/blogs/alm/modelling-features>. Recuperado 25 de octubre de 2025.

pure-systems GmbH. pure::variants product overview, 2024. URL <https://www.pure-systems.com/en/products/purevariants>. Recuperado 25 de octubre de 2025.

David Ramel. New open source index: Vs code is no. 1 code editor. *Visual Studio Magazine*, 2021.

Sebastián Ramírez. Fastapi: Modern, fast (high-performance) web framework for building apis with python 3.6+. <https://fastapi.tiangolo.com>, 2019. Accessed: 2025-01-10.

L. Raviv, G. Lupyan, and S. C. Green. How variability shapes learning and generalization. *Trends in Cognitive Sciences*, 26(6):462–483, 2022.

Baishakhi Ray, Daryl Posnett, Vladimir Filkov, and Premkumar Devanbu. A large-scale study of programming languages and code quality in github. *Communications of the ACM*, 2014.

M. Richards. *Software Architecture Patterns*. O'Reilly Media, 2015.

- P. Rodríguez, A. Vizcaíno, and M. Piattini. Herramientas de gestión curricular: Una evaluación de la situación actual. *IEEE Revista Iberoamericana de Tecnologías del Aprendizaje*, 14(3):112–120, 2019.
- D. H. Rose and N. Strangman. Universal design for learning: Meeting the challenge of individual learning differences through a neurocognitive perspective. *Universal Access in the Information Society*, 5(4):381–391, 2007.
- R. A. Schmidt. A schema theory of discrete motor skill learning. *Psychological Review*, 82(4):225–260, 1975.
- SG Buzz. Líneas de productos de software. URL <https://sg.com.mx/revista/34/lineas-productos-software>. Recuperado 25 de octubre de 2025.
- I. Sommerville. *Software Engineering*. Pearson Education, 10 edition, 2016.
- Mate Soos, Stephan Gocht, and et al. Ganak: A scalable probabilistic model counter. In *SAT Conference*. Springer, 2020.
- C. Sundermann, L. Dörr, M. Junker, and T. Kehrler. Evaluating state-of-the-art #sat solvers on industrial configuration spaces. *Empirical Software Engineering*, 28(29), 2023.
- J. Sánchez, F. L. Gutiérrez, and M. Cabrera. Hacia una metodología para la gestión de la variabilidad en planes de estudio de ingeniería de software. *Journal of Educational Computing Research*, 58(5):1020–1045, 2020.
- T. Thüm, C. Kästner, F. Benduhn, J. Meinicke, G. Saake, and T. Leich. Featureide: An extensible framework for feature-oriented software desarrollo. *Science of Computer Programming*, 79:70–85, 2014.
- UNESCO. *Reimagining our futures together: A new social contract for education*. UNESCO, 2022.

Guido Van Rossum and Fred L Drake. *Python Tutorial*. Centrum voor Wiskunde en Informatica (CWI), 1995.

Hongyu Wang, Lu Zhao, and Jun Hu. Formal semantics and verification for feature modeling. *Computer Software and Applications Conference (COMPSAC)*, pages 148–155, 2007.

J. Weinstein. Liderazgo directivo y gestión de la diversidad. In *Calidad en la educación: Una mirada desde la gestión de la diversidad*, pages 15–42. Ministerio de Educación, 2002.